# 不使用升級顧問進行升級
## ONTAP 9

NetApp
June 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/upgrade/task_plan_without_upgrade_advisor.html on June 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

不使用升級顧問進行升級 . . . . . 1
無需升級顧問即可規劃升級 . . . . . 1
升級前需要閱讀的資源 . . . . . 1
在升級之前、如果沒有升級顧問、應該先確認哪些事項？ . . . . . 2

# 不使用升級顧問進行升級

## 無需升級顧問即可規劃升級

在中使用Upgrade Advisor是最佳實務做法 "Active IQ" 以規劃升級。如果您沒有作用中的 "SupportEdge" 合約Active IQ for the承包商、您應該執行必要的升級前檢查、並建立自己的升級計畫。

### 升級需要多久時間？

您應計畫至少30分鐘完成準備步驟、60分鐘升級每個HA配對、至少30分鐘完成升級後步驟。

> 如果您使用NetApp加密搭配外部金鑰管理伺服器和金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）、則每個HA配對的升級時間應超過一小時。

我們的升級期間準則是根據一般組態和工作負載而定。您可以使用這些準則來預估在環境中執行不中斷升級所需的時間。不過、實際的升級程序持續時間取決於您的個別環境和節點數量。

## 升級前需要閱讀的資源

如果您不使用 "Active IQ" 升級顧問、您需要先檢閱許多NetApp資源、才能升級ONTAP 您的支援軟體。這些資源可協助您瞭解必須解決的問題、目標版本中的新系統行為、以及確認硬體支援。

1. 檢閱目標版本的_Release Notes_。

   "發行說明ONTAP"

   「重要注意事項」一節說明在升級至新版本之前、您應注意的潛在問題。「新功能與變更功能」和「已知問題與限制」章節說明升級至新版本後的新系統行為。

2. 確認目標版本支援您的硬體平台、以及叢集和管理交換器。

   您可以在過渡狀態下升級、但最終NX-OS（叢集網路交換器）、IOS（管理網路交換器）和參考組態檔（RCF）軟體版本應與ONTAP 您要升級的版本不一致。

   "NetApp Hardware Universe"

3. 確認MetroCluster 目標版本支援您的靜態IP交換器。

   "NetApp 互通性對照表工具"

4. 如果叢集和管理交換器沒有目標ONTAP 版本的最低軟體版本、請升級至支援的軟體版本。
   - "NetApp下載：Broadcom叢集交換器"
   - "NetApp下載：Cisco乙太網路交換器"
   - "NetApp下載：NetApp叢集交換器"

5. 如果您的叢集已設定為SAN、請確認SAN組態已完全受支援。

   應支援所有SAN元件、包括目標ONTAP 版的整套軟體、主機作業系統和修補程式、必要的主機公用程式軟體、多重路徑軟體、以及介面卡驅動程式和韌體。

   "NetApp 互通性對照表工具"

6. 如果您使用7-Mode Transition Tool從7-Mode轉換、請確認此工具支援轉換至ONTAP 您要升級的VMware版本。

   在您升級支援ONTAP 您要升級的支援VMware版本的7-Mode轉換工具之前、工具中的所有專案都必須處於「已完成」或「已中止」狀態。

   "7-Mode Transition Tool安裝與管理"

# 在升級之前、如果沒有升級顧問、應該先確認哪些事項？

## 升級前的驗證事項

如果您不使用 "Active IQ" 升級顧問若要規劃升級、您應該在升級之前先確認叢集升級限制和叢集活動。

## 驗證叢集升級限制

如果您不使用 "Active IQ" 升級顧問、您必須確認叢集未超過平台系統限制。除了平台系統限制之外、SAN也有您應該驗證的限制。

1. 確認叢集未超過平台的系統限制。

   "NetApp Hardware Universe"

2. 如果您的叢集已設定SAN、請確認其未超過FC、FCoE和iSCSI的組態限制。

   "NetApp Hardware Universe"

3. 確定CPU和磁碟使用率：「節點執行節點node_name -command Sysstat -c 10 -x 3s」

   您應該監控CPU和磁碟使用率30秒。在所有報告的10項測量中、「* CPU*」和「磁碟使用率」欄中的值不應超過50%。在升級完成之前、不應將額外的負載新增至叢集。附註：CPU與磁碟使用率可能會因環境的不同時間而有所差異。因此、最好在預期的升級期間檢查CPU和磁碟使用率。

## 驗證目前的叢集活動

如果您不使用 "Active IQ" 升級顧問程式、在升級之前、您應該手動確認沒有任何工作正在執行、而且任何無法持續使用的CIFS工作階段都會終止。

### 確認沒有工作正在執行

在升級ONTAP 此功能之前、您必須先確認叢集工作的狀態。如果有任何Aggregate、Volume、NDMP（傾印或

還原）或Snapshot工作（例如建立、刪除、移動、修改、複寫、 和掛載工作）正在執行或排入佇列、您必須允許工作成功完成或停止佇列的項目。

1. 檢閱任何執行中或佇列的Aggregate、Volume或Snapshot工作清單：「jobshow」

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. 如果有任何執行中的工作、請允許他們成功完成。
3. 刪除任何佇列的Aggregate、Volume或Snapshot複本工作：「jobdelete -id job_id」

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

4. 確認沒有正在執行或排入佇列的Aggregate、Volume或Snapshot工作：「jobshow」

   在此範例中、所有執行中和佇列中的工作都已刪除：

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

識別應終止的作用中**CIFS**工作階段

在升級ONTAP 完這個功能之前、您應該先識別並順利終止任何無法持續使用的CIFS工作階段。

持續可用的CIFS共用（可由Hyper-V或使用SMB 3.0傳輸協定的Microsoft SQL Server用戶端存取）不需要在升

級之前終止。

1. 識別任何無法持續使用的已建立CIFS工作階段：「vserver CIFS工作階段顯示-持續可用的是執行個體」

   此命令會顯示任何未持續可用的CIFS工作階段的詳細資訊。在繼續ONTAP 執行升級之前、您應該先終止這些更新。

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
                Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: CIFSLAB\user1
                   UNIX User: nobody
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 2
                  Open Other: 0
              Connected Time: 8m 39s
                   Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. 如有必要、請識別您所識別的每個CIFS工作階段所開啟的檔案：「vserver CIFS工作階段檔案show -session-id session_ID」

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

工作階段導向傳輸協定的考量

## 韌體ONTAP 如何在升級過程中更新

由於ONTAP 升級功能包括升級韌體、因此您不需要手動更新韌體。當您執行ONTAP 還原升級時、ONTAP 會將包含在升級套件中的叢集韌體複製到每個節點的開機裝置、並自動安裝新的韌體。

如果叢集中的韌體版本比ONTAP 隨附於此版更新套件的韌體版本舊、則會自動更新下列元件的韌體：

- BIOS /載入程式
- 服務處理器（SP）或基板管理控制器（BMC）
- 儲存櫃
- 磁碟
- Flash 快取

如有需要、您也可以在ONTAP 各個版本之間手動更新韌體。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。